

Úloha 7.2

Máme-li polynom $p = a_0 + a_1x + a_2x^2$, pak je

$$p' = a_1 + 2a_2x,$$

$$p'' = 2a_2.$$

Celkem tedy máme předpis $\phi(p) = 2a_1 + 4a_2x + 2a_2x^2$. Budeme-li chápat polynom jako vektor

$$\begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix},$$

pak můžeme zobrazení ϕ zapsat jako

$$\phi \left(\begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 2a_1 \\ 4a_2 \\ 2a_2 \end{pmatrix},$$

nebo maticově

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}}_A \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a_1 \\ 4a_2 \\ 2a_2 \end{pmatrix}.$$

Charakteristický polynom této matice je $\lambda^2(2 - \lambda)$, takže vlastní čísla jsou 0 (alg. násobnosti 2), resp. 2 (alg. násobnosti 1) a k nim dopočteme příslušné vektory $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}^T$ přímo a druhý třeba $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}^T$ (chceme aby $A - 0 \cdot I = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}^T$), resp. vektor $\begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}^T$. Pak máme, že

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}}_J \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = PJP^{-1},$$

báze B je tedy

$$B = \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

a matice v Jordanově tvaru je J .